

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : BEJAOUI HAITEM		N° candidat : 1
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 17/02/2026
Contexte de la réalisation professionnelle Le projet consiste à mettre en place un environnement de virtualisation sur une architecture Windows 11.		
Intitulé de la réalisation professionnelle : <i>« Mise en place d'une machine virtuelle (VirtualBox) connectée à un réseau NAT Virtuel. »</i>		
Période de réalisation : Modalité : ☒ Seul(e)	Lieu : ☒ CFP My-BS ☐ Entreprise ☐ En équipe	
Compétences travaillées • Installer et créer une machine virtuelle à l'aide de Virtualbox • Installer sur machine virtuel puis tester et déployer sur windows 11 • Gestion et suivi d'une machine virtuelle • Mise en service d'un réseau NAT virtuel		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus)		
Ressources fournies : - Virtualbox -Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R (Windows 11) - ISO Windows 11		
Résultat attendues -La machine virtuel doit pouvoir fonctionner sur windows 11 -Le clone de la première machine virtuel doit pouvoir fonctionner sur windows 11 en même temps que l'original -Les deux doivent pouvoir se connecter sur le même réseau NAT -Les 2 machines virtuels doivent pouvoir se ping recevoir ou émettre un ping mutuellement		

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²

Support logiciel :

- Documentation VirtualBox
- Documentation Windows 11

Support matériel :

-PC portable Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R (Windows 11)

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

<https://haitem-bejaoui.vercel.app/work/nested/projet-bts-2>

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2027

Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

ANNEXE 7-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Schéma :



Descriptif de la réalisation professionnelle

1. Analyse du besoin et préparation

L'objectif de ce projet est de mettre en place un laboratoire de virtualisation sur un système **Windows 11**. Nous utilisons ici une architecture classique x64 pour faire fonctionner des machines virtuelles. Il s'agit d'installer et de configurer deux instances de **Windows 11 Famille** via l'hyperviseur **VirtualBox**.

- **Étude technique** : Identification des prérequis matériels (16 Go de RAM sur l'hôte) et logiciels (VirtualBox 7.2.6 et ISO Windows 11).
- **Adressage IP** : Planification d'un réseau privé virtuel de type "NAT Network" avec un adressage en **10.0.2.0/24** pour permettre la communication entre les machines.

2. Mise en œuvre technique

Le déploiement s'est déroulé en plusieurs étapes clés sur le poste de travail :

- **Installation de l'hyperviseur** : Déploiement de VirtualBox et du **Pack d'Extension** pour débloquer les fonctionnalités avancées (USB, réseau).
- **Configuration de la VM** :
 - Création de la machine virtuelle avec l'allocation de **8 Go de RAM** et **5 cœurs de processeur (vCPU)**.
 - Allocation d'un disque dur virtuel de **50 Go**.
 - Installation de Windows 11
- **Réseau et Sécurisation** : Activation de l'option **EFI** et du **Secure Boot** pour la compatibilité avec Windows 11. Création et association du réseau Nat Network à la carte réseau de la VM.

3. Tests et Recette

- **Vérification système** : Contrôle du bon démarrage du système et vérification de l'intégration du Pack d'Extension (icône verte dans le gestionnaire).
- **Tests de communication** : Utilisation du **clonage** pour créer rapidement une deuxième machine identique. Validation de la connectivité par un test **PING** (ex: `ping 10.0.2.4`) entre les deux machines virtuelles pour confirmer que le réseau privé fonctionne.

4. Productions réalisées

- **Documentation technique** : Guide complet détaillant l'installation de VirtualBox, la configuration du matériel virtuel et du réseau NAT.
- **Cahier des charges** : Analyse des besoins matériels et planification des étapes de déploiement.
- **Fiche projet** : Synthèse de la réalisation pour l'examen du BTS SIO.
- **Captures de validation** : Preuves du succès des tests de connectivité (clonage et ping).